



ACTIVIDAD I

Sea $f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x + 2}$, hallar:

1.a) Las coordenadas del o los puntos $P(c, f(c))$ de modo que la recta tangente a la gráfica de f en P sea horizontal.

1.b) Los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad.

1.c) Esbozar su gráfica aplicando los límites oportunos de ser necesarios. Indicar las Asíntotas.

1.d) El área de la región plana R comprendida por $f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x + 2}$ y las rectas $x = -2$ y $x = 1$.

1.e) $\int_1^{\infty} f(x) dx$

ACTIVIDAD II

Indicar si las siguientes preposiciones son verdaderas o falsas. Justificar la respuesta.

2.a) Sea f y g funciones derivables y tal que $g'(1) = 2$, $g(1) = -1$, $f'(-1) = 3$, entonces $(f \circ g)'(1) = 1$.

2.b) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n(n+1)}$ converge y su suma es 2.

2.c) Sea $g(x) = 2x + \ln x \Rightarrow g^{-1}(-2) = 1$.